

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Ensayo

Rosales Quiñones Fernando - 129940

3 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026

La jaula artística del software

Es realmente triste que solo se tiene al menos legalmente hablando una sola herramienta para poder proteger las obras de arte en este caso el “software”, la cual es la propiedad intelectual, se sabe, que en un nivel más radical y esencial, es lo único que el estado tiene para poder legislar la visión que tiene el hombre para poder conocer la realidad, se obliga a la naturaleza infinita de las ideas a duplicarse en un mundo finito, útil y estrictamente medible. Se toma en cuenta, que desde la experiencia humana, el conocimiento y la innovación se construyen a partir de seres invisibles e ilimitados, esto existe primero en la mente de los creadores pero cuando este pensamiento, de respeto se convierte en una mercancía, un bien, que se le quiere explotar, darle un título de propiedad al que se pueda acceder. Sin embargo, cuando se busca esta idea, reluce la otra cara de la moneda, la cual es una figura jurídica, que no solo escudo protector sino que como una prisión preventiva, esta se impone a la inteligencia para hacerle ver que no hay idea, ni refugio, si permanece en la deriva (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [LFDA], 2026a, art. 5). Hay un requisito el cual es la fijación material de las ideas, esto claramente provoca una amplia ruptura, ya que entre la pureza de algo creativo, lo cual corresponde a un flujo libre y caótico, la “burrocratización” extrema del conocimiento, quiere que la chispa inicial de la invención quede fijada para que pueda ser conocida, esto da lugar a la división de ámbito entre lo que es público y lo que pertenece a un propietario.

Ese proceso de transformación de lo abstracto (en lo posible) revela una muy profunda dualidad que se plasma con toda claridad en una figura, la cual es la de derechos de autor, se divide la obra en dos planos, que son antagonistas uno del otro, reflejan una tensión entre el arte y el comercio. Aun así la ley reconoce la naturaleza del creador, que es protegido a través de derechos morales que se declaran perpetuos, irrenunciables e inembargables, por otro lado, se crea un caparazón mercantil que sujeta a derechos de propiedad temporales, estos otorgan el poder exclusivo de explotar, reproducir y lucra con la creación (LFDA, 2026a, art. 11). Cuando se leen textos legales, que rigen estas interrogantes, se obtiene como resultado una concepción, la cual es clínica, muy ortodoxa. El aparato gubernamental se aporrea por completo del arte y de la técnica, aún así, se presupone que la complejidad de la mente humana se “puede”, sin ningún tipo de fricción, en archivos, fracciones legales y formato estándar, aunque la realidad sea otro, porque al momento del contraste con la frialdad legal con las realidad prácticas de los desarrolladores de tecnología, existe una gran brecha, que pone en duda la eficacia del modelo.

Esto claramente genera una alta disonancia, es decir alcanza aquél punto máximo de lo absurdo institucional, en una paradoja, en la protección del software bajo el sistema legal mexicano. La ley de derechos de autor, en un intento desesperado por asimilar el progreso tecnológico dentro del marco de sus paradigmas del siglo XIX, clasifica los programas de computadora, incluyendo el código fuente y el código objeto, exactamente en los mismos términos que las obras literarias tradicionales (LFDA, 2026a, art. 102). Este sistema legal obliga a un algoritmo funcional, esta es una máquina lógica, la cual está diseñada para poder realizar los procesos interactivos, modificar estados del software y sobre todo resolver problemas matemáticos complejos, también a poder encajar en la categoría correspondiente. Esto nubla la vista, porque implica una distorsión de la realidad tecnológica, la ley falla y seguirá fallando,

porque no entiende que el código que a pesar es un simple texto, no está escrito por su belleza o como una orbea literaria la cual te dará años de vida, la ley es una máquina viva que debe de ejecutarse para que tenga sentido. Se pueden excluir explícitamente los programas informáticos de la categoría de invenciones patentables, solo cuando son capaces de demostrar un efecto técnico, físico y tangible en el sistema (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [LFPPI], 2020, art. 47). Directamente el estado niega la naturaleza algorítmica del software, esto orilla al creador disfrazar la ingeniería como literatura para reivindicar la autoría.

El hecho de que se pueda materializar algo intangible, no obstante al entorno corporativo e industrial, hace que se se produzca aún más la factura en la percepción de la realidad, esto genera un espacio donde la propio creador de la obra, se alinea sistemáticamente a su propia creación bajo el amparo de la ley laboral y autoral. En este caso cuando desarrollador o bien un investigador diseña una solución tecnología bajo el contrato de trabajo o por encaje, la protección jurídica mexicana, establece un destino dualista y asimétrico para el producto de su intelecto, De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor, en el preciso momento que un código toma forma dentro de una relación de subordinación, el derecho moral se queda en las manos del creador, esto al menos asegura que su nombre quede asociado a la invención, no obstante, el derecho patrimonial, el cual es el poder fáctico, para poder comercializar la obra, se absorbe de manera automática y casi absoluta por el empleador o bien la corporación (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [LFT], 2026b, art. 163; LFDA, 2026a, art. 84).

En el entorno real, los diferentes contratos colectivos o bien, individuales, ayudan a estipular la apropiación de la totalidad de los programas de cómputo, códigos fuente, bases de datos y documentación técnica, que se desarrollan durante la jornada laboral, son propiedad exclusiva de la empresa. Esta dinámica se traduce en una expropiación de los derechos del “genio”, este se ve despojado de la soberanía económica sobre su propia creación, siendo degradado a la posición de un obrero intelectual, que manufactura activos intangibles, para enriquecer carteras de propiedad extranjera o bien a corporativos.

Claramente la subordinación es un gran conflicto, ya ni se diga de la expropiación, esto no nace repentinamente de los corporativos maléficos, esto se gesta, se ensaya y se normaliza desde la aulas universitarias, estos espacios supuestamente deberían regirse como los refugios superemos del libre pensamiento y la colaboración universal, no por algo son el alma mater de tantos alumnos, pero realmente cuando se analiza la realidad, específicamente un estudiante creador frente la normativa académica, emerge el dilema ético entre la libertad de la información y lo exigente que es la privatización se vuelve intangible (de una manera dolorosa). Se toma como un ejemplo un alumno, el cual con el hambre de superarse y crecer, sobre todo ese corazón noble de alguien joven, llega a su cabeza la maravillosa acción de desarrollar una aplicación móvil, en su primer pensamiento, comparte el repositorio de manera abierta, para que otros estudiantes “apoyen la causa”, como primer instinto lúdico, con la finalidad que otros compañeros mejoren el código. Sin embargo el marco institucional de la universidad, dictamina reglas rígidas, que anticipan la protección del conocimiento, establece que la titularidad de invenciones, variedades vegetales o programas desarrollados con recursos de la institución corresponderá, salvo pacto en contrario, a la propia universidad (Universidad Autónoma de Baja

California, 2016, art. 27 y 31). La academia moderna, inmersa en su amplia necesidad de justificar su “financiamiento” mediante indicadores de innovación, traslada al estudiante hacia la protección formal ante la divulgación reglamentaria a la natural dualidad de la universidad, hace simultáneamente un espacio de libertad intelectual a un campo para la privatización del intelecto.

Para que se pueda hacer realidad la privatización y sobre todo poder dotar de legitimidad a la realidad artificial por la ley, el creador cae en la trampa de pasar por un laberinto “burrocrático”, que claramente no refleja en absoluto el ritmo de la innovación tecnológica contemporánea. El proceso de registro se vuelve en un choque brutal de temporalidades, mientras un ingeniero de software actual escribe código a velocidades impresionantes gracias a diversas tecnologías, junto a procesadores que manejan grandes cantidades de información, la interacción con la maquinaria del estado lo fuerza a estrellarse contra procedimientos del siglo pasado. Para que se pueda proteger una obra ante el INDAUTOR, el desarrollador debe de pasar por las exigencias que rozan el absurdismo, un claro ejemplo es la presentación del formato RPDA-01, este obliga al programador, tener que imprimir un papel únicamente de la diez primera y diez ultima hojas del código fuente. Este absurdo paso, hace que la intangibilidad del sistema, pase a un fajo de hojas estáticas, es decir, una mísera muestra fragmentada la cual supuestamente representa la totalidad de la expresión creativa, esto pues claro, facilita el cotejo pericial, pero dejando en el desamparado la lógica interactiva del software. Aún así, hay ligeros esfuerzos como la plataforma INDARELÍN, que permite la carga de los archivos digitales, este proceso en su núcleo sigue tratando a la tecnología como un manuscrito que ni siquiera está completo.

En dado caso que el creador busque proteger los desarrollos técnicos de mayor envergadura a través del a vía de las patentes o bien los modelos de utilidad, el gran peaje “burrocrático” exigido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o mejor conocido como (IMPI), se lo toma aún mucho más pesado. Hacer la transición del laboratorio al mercado, requiere la presentación de una “memoria técnica” la cual es muy exhaustiva, incluye descripción, reivindicaciones, dibujos esquemáticos estrictamente normalizados y resúmenes técnicos, todo sometido a requerimientos de forma implacables sobre márgenes, interlineados y tipos de papel (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2011). Una vez se supera dicho examen de forma, la solicitud se adentra en la purgatoria del examen de fondo, estos examinadores gubernamentales van a diseccionar la obra con su característica frialdad para poder determinar si cumple con los lineamientos de la novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial (LFPPI, 2020, art. 53). Esta bazofia de proceso, se puede prolongar durante años, esto somete al que lo solicita a múltiples oficios y notificaciones bajo plazos ridículos (inflexibles) de dos meses, en los cual, si no cumplen con extrema perfección, se abandona de manera fulminante la solicitud (LFPPI, 2020, art. 111). Cada uno de estos puntos de inflexión, por no mencionar que son un laberinto proceso, el estado tiene que exigir su tributo económico, mediante la plataforma “e5cinco” cobrando tarifas para el estudio de la solicitud, la expedición del título y el mantenimiento de la anualidades.

El alcance de este control gubernamental va más allá de las fronteras de los grandes descubrimientos científicos, para poder colonizar sistemáticamente la estética y la psicología de la vida cotidiana. No cabe duda que la propiedad intelectual se manifiesta de una manera bastante clara en las figuras de los modelos de utilidad y los diseños industriales, en las cuales la ley disecciona el torno material para poder reclamar como propiedad privada la mejora funcional incremental y la forma visual pura. El modelo de utilidad recompensa las modificaciones en la configuración de las herramientas, es decir, aportan una ventaja técnica no existente previamente, generando una exclusividad por 15 años (LFPPI, 2020, art. 59). Por otro lado, los diseños industriales, si permite poder apropiarse del concepto de la belleza de los conceptos comunes, desde ejemplos burdos como la ergonomía de una silla hasta el patrón visual de un envase. El mundo físico se vuelve un campo minado, donde claramente la exclusividad legal donde la utilidad y el diseño están cercados, aun así queda la voracidad que coloniza al consumidor mediante las marcas y avisos comerciales, una simple frase o bien un eslogan, que se extrae del lenguaje común, puede ser tomado por el marco legal para que se transforme en un periodo intangible para que se pueda proteger en periodos renovables. Esto va más allá de simplemente registrar cosas sin sentido, es algo mucho más profundo, el cual abre los ojos para poder ver el poder que tiene el estado en manipular la percepción social, consolidando el estados y el sentido de pertenencia en torno a los productos.

El hecho que todo se quiera comercializar y de vivir en un entorno capitalista, es que se vuelve inevitable que el conocimiento científico superior no se vea envuelto en esto, a través del moderno paradigma de la transferencia de tecnología. Bajo este modelo, el saber que se gesta en la academia, lo despoja la naturaleza pública para que pueda ser empaquetado patentado y taralsados ahcie el sector productivo, con claro el fin de alimentar el capitalismo (generar

rentabilidad), y hacer más grande el problema (Trejo Loyo, s.f.). Las diversas instituciones y centros de investigación se forzan poder establecer complejas estrategias de protección internacional y vigilancia del estado de la técnica, se ponen a evaluar de manera constante si los descubrimiento que hacen poseen el mérito suficiente para poder justificar las altas inversiones que requiere el trámite de patente globales. es decir el conocimiento ya no se evalúa exclusivamente por su contribución a la humanidad sino también por su viabilidad, en su parte tiene sentido, no se vive en un mundo perfecto donde se vive de la satisfacción personal si no del dinero.

Todo lo que sostiene la infraestructura de la comercialización, claramente no reconoce fronteras, se despliega con una red inmensa la cual impone el estándar para poder homogeneizar sobre la imaginación humana. . A través de convenios internacionales como el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y el Convenio de París, una idea nacida en un laboratorio local debe someterse al escrutinio del ojo global para ser validada (Trejo Loyo, s.f.). A pesar de que el sistema pueda facilitar en algunas cosas, los costos económicos tan grandes, los cuales se asocian a las traducciones, peritajes y honorarios de despachos, actúan como filtro. Haciendo que se excluya sistemáticamente a los inventores independiente y claro a las instituciones que no tengan un alto presupuesto, esto consolida la “hegemonía” de los consorcios transnacionales que operan y dictamina jurisdicción bajo las cuales la humanidad les permite reclamara y explotar económica los frutos de su mente. Si hay una clara diferencia entre las patentes, el secreto no caduca mientras se mantenga oculto, lo que revela una clara grieta en el sistema, porque el mercado a menudo prefiere atesorar un progreso en las sombras, pero negando su aportación al estado de la técnica mundial, antes que someterse la burocracia gubernamental y claro, a la inevitable expiración de los derechos.

Sin duda alguna la exigencia del estado, está presente, siempre se quiere revelar públicamente los detalles de invención, a cambio un monopolio temporal, aquí emerge la figura legal del secreto industrial, es decir, esta representa la desconfianza máxima del creador hacia las instituciones. Este secreto constituye la arquitectura del silencio, metafóricamente hablando es una bóveda donde el “genio” decide que la forma más pura de propiedad, es la ocultación perpetua. Esto la legislación lo define como un secreto, en el cual toda información de aplicación comercial o industrial que guarde una persona de carácter confidencial, el cual significa obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros, siempre que se adopten los medios suficientes para preservar el acceso restringido.

Como respuesta orgánica a esta rigidez asfixiante y al absolutismo del silencio corporativo, la propia comunidad técnica ha gestado un acto de subversión magistral utilizando las mismas herramientas legales que fueron diseñadas para restringir: el movimiento de código abierto (open source). Frente a la jaula de las ideas, el programador rebelde retiene sus derechos autorales pero decide voluntariamente ceder el monopolio de explotación en favor de la humanidad mediante licencias libres. Instrumentos jurídicos como las licencias GNU/GPL o MIT no representan la ausencia de propiedad, sino su reconfiguración ética, garantizando que el código fuente pueda ser estudiado, modificado y redistribuido libremente (Avila Escobar et al., 2026). Esta filosofía demuestra empíricamente que la colaboración masiva, descentralizada y desprovista del incentivo del lucro exclusivo, es capaz de generar infraestructuras tecnológicas infinitamente más robustas, seguras y eficientes que aquellas desarrolladas bajo el hermetismo propietario. El código abierto es la prueba tangible de que el progreso humano no requiere irremediabilmente de la promesa del monopolio para florecer.

A pesar de todas las barreras institucionales, retenciones corporativas y estrategias de privatización, el ciclo de la propiedad intelectual posee un horizonte ineludible, justiciero y democrático: la llegada del dominio público. El sistema legal reconoce su propia temporalidad y establece fechas de caducidad para los monopolios que otorga. Ya sea tras los veinte años improrrogables que protegen a una patente material (LFPPI, 2020, art. 53), o tras los cien años posteriores a la muerte del creador en el caso del software y la literatura (LFDA, 2026a, art. 29; Avila Escobar et al., 2026), el tiempo actúa como el gran nivelador. Al expirar los plazos, las restricciones se desintegran y el conocimiento regresa al acervo colectivo (LFDA, 2026a, art. 152). Este tránsito al dominio público permite que cualquier persona, sin necesidad de autorización ni pago de regalías, utilice, modifique y construya sobre las ideas de las generaciones pasadas, garantizando que el progreso histórico de la civilización no quede permanentemente secuestrado en manos privadas.

Al aterrizar estas reflexiones globales en el contexto geográfico inmediato, la frontera de Tijuana se presenta como el escenario definitivo donde colisionan la vocación técnica y la economía globalizada (Avila Escobar et al., 2026). En una región históricamente definida por la maquiladora de ensamblaje físico, la transición hacia el desarrollo de software y biotecnología ha instaurado una nueva dinámica de maquila digital. El ingeniero tijuanense diseña arquitecturas complejas y plataformas vitales, pero opera en un ecosistema donde la propiedad intelectual funciona como una aduana invisible. El genio técnico cruza libremente, pero la titularidad de los derechos patrimoniales y los dividendos económicos emigran para nutrir los portafolios corporativos internacionales. Esta realidad fronteriza exige del desarrollador no solo una excelencia técnica, sino una profunda alfabetización jurídica para comprender su posición dentro

de la cadena de valor global, cuestionándose si es un arquitecto de su destino o un simple obrero de la abstracción.

Si bien es cierto, sabemos que el sistema de propiedad intelectual navega por sus instituciones, leyes y formatos, es una realidad que esto se traduce a tener que aprender un segundo idioma forzado, que trata de traducir la belleza viva de la lógica y la frialdad del derecho. La “burrocracia” de toda la infraestructura de los tratados internacionales, leyes federales, y claro, pagos de tráfico, certifica la voluntad del estado, para poder construir una jaula para las ideas, para poder agarrar la imaginación humana y someterla la lógica de la capital. Aún así, la persistencia que poseen son los movimientos de código abierto, y que algunos monopolios están destinados a caer, pero sobre todo, la indomable creatividad de aquellos que hacen este “arte” demuestra que el control institucional es una ilusión temporal. Claro el estado obliga a imprimir códigos en papel y letra, va a exigir tributos por reconocer la innovación, realmente el verdadero conocimiento es como el viento, una fuerza la cual nunca termina, que es necesaria para la vida, pero por la misma naturaleza, no se puede enjaular por completo, es parte de sí mismo tener cierta libertad y sobre todo, poco control.

Referencias Bibliográficas

- Avila Escobar, A., Parra del Castillo, R., & Rosales Quiñones, F. (2026). *Reporte de Práctica de Taller No. 1*. Universidad Autónoma de Baja California.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026a). *Ley Federal del Derecho de Autor*. Diario Oficial de la Federación.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026b). *Ley Federal del Trabajo*. Diario Oficial de la Federación.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2011). *Guía del usuario de Patentes y Modelos de Utilidad*. Secretaría de Economía.
- Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2022). *Solicitud de Registro de Obra RPDA-01*. Secretaría de Cultura.
- Trejo Loyo, M. (s.f.). *Guía del Instituto de Biotecnología de la UNAM para la redacción y registro de patentes*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Universidad Autónoma de Baja California. (2016). *Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Baja California*.